

绿野仙踪 (green)

输入文件: green.in

输出文件: green.out

时间限制: 1 s

空间限制: 512 MiB

题目描述

公园中有一块 $n \times m$ 的矩形方格场地, 方格坐标满足

$$0 \leq x < n, \quad 0 \leq y < m$$

公园准备以 k 个给定方格 (x_i, y_i) 为中心种植大小相同的正方形花圃。给定正整数 r , 每个花圃边长为 $2r - 1$, 覆盖所有满足

$$|x - x_i| \leq r - 1, \quad |y - y_i| \leq r - 1$$

的场内方格。超出场地的部分忽略, 不同花圃的重叠方格只计算一次。

给定游园起点 (s_x, s_y) 和终点 (e_x, e_y) 。游客每一步可以向上、下、左、右移动到相邻方格, 不能进入花圃覆盖的方格。花圃也不能覆盖起点或终点。

请选择统一的 r , 使起点到终点至少存在一条合法路径, 并最大化所有花圃覆盖的方格总数。若不存在任何合法的正整数 r , 输出 0。

输入格式

第一行包含三个正整数 n, m, k 。

接下来两行分别包含起点和终点坐标。

接下来 k 行, 每行包含一个花圃中心坐标 (x_i, y_i) 。

输出格式

输出最大覆盖方格数。

样例 1

```
5 6 4
0 0
2 3
0 4
2 0
2 5
4 3

21
```

样例 2

```
3 5 2
0 4
2 0
0 0
2 4

8
```

数据范围与子任务

- $2 \leq n, m \leq 10^3$;
- $1 \leq k \leq \min(nm - 2, 10^3)$;
- 坐标均在场内地内;
- 花圃中心、起点、终点两两不同。

本题共 20 个测试点，每点 5 分。

测试点	$n, m \leq$	$k \leq$	特殊性质
1 ~ 2	50	10	无
3 ~ 4	1000	1	无
5 ~ 6	1000	10	无
7 ~ 8	1000	1000	起点和终点相邻
9 ~ 10	1000	1000	起点为 $(0, 0)$ ，终点为 $(n - 1, m - 1)$
11 ~ 20	1000	1000	无